



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía (Optativa II)

Octavo semestre

Reporte de Tarea 06

“Introducción al Arduino Uno R4 WiFi”

Trabajo realizado por:
Carlos Alberto Lara Hernandez
Guerrero Olvera Angelica

Resumen: En este trabajo se hizo microcontroladores como los
es el Arduino Uno R4 WiFi.

Profesor: Dr. Virgilio López Morales.

Introducción al Arduino Uno R4 WiFi

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema,

El desarrollo de sistemas embebidos modernos requiere entornos de programación robustos y eficientes. El problema central de esta práctica radica en la transición de herramientas básicas a entornos profesionales mediante la instalación y configuración de un IDE avanzado (VSCode con PlatformIO) para programar placas de desarrollo. Aunque la práctica se centra originalmente en el Arduino Uno R4 WiFi, el entorno permite programar diversas placas embarcadas, por lo que esta solución se adaptó e implementó utilizando un microcontrolador NodeMCU ESP8266.

1.2 Contexto del problema,

Dentro del estudio de la criptografía y los microcontroladores, es indispensable contar con herramientas que permitan gestionar proyectos complejos. El uso de plataformas como PlatformIO facilita la gestión de librerías y la compilación, lo cual es fundamental para ejecutar actividades prácticas como el encendido de LEDs o "Hola mundo HW".

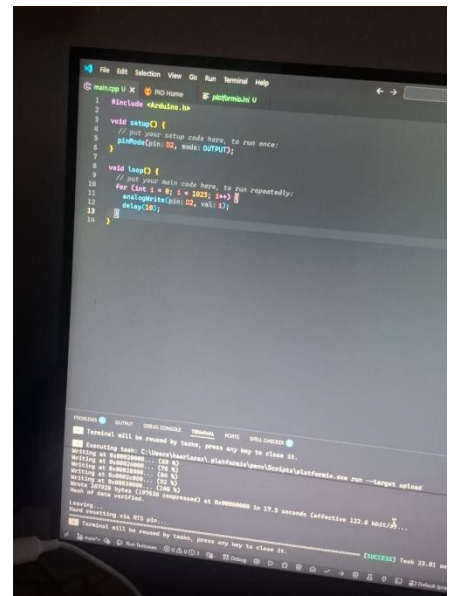
1.3 Objetivos,

- Instalar el entorno de desarrollo VSCode junto con la extensión PlatformIO.
- Programar y ejecutar el "Hola mundo HW" utilizando la placa NodeMCU ESP8266.
- Manipular el código fuente para encender el LED_BUILTIN y, posteriormente, modificarlo para encender un LED externo conectado de manera específica en el pin D2.

1.4 Propuesta de Solución

Para dar solución a la práctica, se siguió una metodología guiada:

- Se visualizó el material audiovisual de referencia para comprender el proceso de instalación de PlatformIO.
- Se consultó la documentación y el diagrama de pines (pinout) del NodeMCU ESP8266 para identificar correctamente las salidas digitales correspondientes.
- Se configuró el archivo platformio.ini con los parámetros adecuados para la placa ESP8266.
- Se procedió a redactar el código de prueba, compilarlo y cargarlo en el microcontrolador.





2. Cuestionario y Análisis (Actividad 2)

A continuación, se presentan las respuestas al cuestionario sobre la experiencia de uso del nuevo entorno de desarrollo:

1. Utilidad del IDE PlatformIO y novedades visualizadas: El nuevo IDE resultó sumamente útil. A diferencia del IDE tradicional, usar PlatformIO dentro de VSCode ofrece un entorno mucho más profesional. Las principales novedades visualizadas incluyen el autocompletado inteligente de código, una mejor navegación entre archivos, y una gestión de proyectos estructurada por carpetas y entornos (platformio.ini) que facilita adaptar el código a placas distintas al Arduino, como el NodeMCU.
2. Aclaración de dudas con respecto a su uso: El material de apoyo fue clave para esclarecer las dudas iniciales. Entender cómo PlatformIO maneja la inicialización de proyectos y la descarga automática del *framework* para el ESP8266 resolvió las principales interrogantes sobre cómo el entorno se comunica con hardware distinto al planteado inicialmente.
3. Aprendizaje, dudas y dificultades encontradas: Se aprendió a interpretar el *pinout* oficial de la placa NodeMCU para mapear correctamente los puertos. Una de las dificultades en la transición a este microcontrolador es asegurar que el puerto COM sea reconocido correctamente por VSCode y verificar que la velocidad en baudios coincida en el monitor serial, lo cual se soluciona revisando la conexión física y los controladores (como el CH340).
4. Análisis de manipulación de códigos: Al manipular el código original que encendía el LED_BUILTIN para ahora direccionar la señal al pin D2 (en lugar del puerto digital ~10 propuesto para el Arduino), se comprobó la flexibilidad del código. Este cambio requirió actualizar la declaración del pin en las funciones setup() y loop(), demostrando que la lógica de control es fácilmente transferible a otros pines y arquitecturas de hardware.

Conclusión general

La realización de esta práctica permitió establecer una base sólida para el desarrollo de sistemas embebidos. La adopción de PlatformIO representa un paso importante hacia la profesionalización en la escritura de código. El éxito al ejecutar el "Hola mundo HW" y modificar los puertos de salida para adaptar la práctica a un NodeMCU ESP8266 (utilizando el pin D2) confirma que se han adquirido las habilidades para configurar entornos de desarrollo versátiles, listos para abordar proyectos de criptografía aplicada de mayor complejidad.

Bibliografía

Earl W. Swokowski. (2011). Algebra y Trigonometría con geometría analítica. México: Cengage learning.

Apéndice

Repositorio de GitHub

El código fuente completo, incluyendo la estructura del proyecto en PlatformIO y los archivos de configuración, se encuentra alojado en el siguiente repositorio de GitHub para su revisión detallada:

Enlace al repositorio: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/tree/main/practices/tar-06>